Visão e requisitos

Documentação do projeto Campeonato Brasileiro Série A de 2026

Este documento define o propósito do Football Data Hub, seu business case, o escopo da solução, as regras de negócio, as histórias de usuário e os requisitos funcionais e não funcionais. Complementa o artigo acadêmico com uma referência para avaliar e evoluir o produto.

Equipe
Matheus Mannarino · João Loss · Giovanni Vilela
Pedro Torres · Antonio Vieira

Versão 2.0 · 5 de novembro de 2026

Repositório
https://github.com/Matheus-Mannarino/Football-Data-Hub

Organização do documento

Página	Conteúdo
2	Visão do produto e business case
3	Públicos, escopo e premissas
4	Regras de negócio
5	Requisitos funcionais
6	Requisitos não funcionais
7-8	Histórias de usuário e critérios de aceitação
9	Rastreabilidade dos requisitos
10	Arquitetura e modelo de dados
11	Métricas, limitações e evolução

Base e status. A especificação foi organizada a partir do código do commit 01001c2be17bb65ac4a192137baea33d31cadd7b e das decisões do projeto. “Identificado no código” não equivale a teste de aceitação executado. Metas novas são indicadas como propostas. Não há instruções operacionais de carga ou atualização neste documento.

02 Visão e business case

Problema e oportunidade

Informações de futebol possuem níveis diferentes de detalhe: classificação resume campanhas, partidas registram confrontos e atuações descrevem a participação dos atletas. Quando esses dados são consultados de forma isolada, o usuário precisa reconstruir as relações entre competição, equipe e jogador para compreender o contexto de cada número.

O Football Data Hub propõe reunir essas perspectivas em uma aplicação web acadêmica. A oportunidade é oferecer uma navegação que conecte resultados e desempenho individual, com critérios explícitos para as métricas e indicação das limitações da base.

Proposta de valor

Permitir que estudantes, torcedores e pessoas interessadas em estatísticas explorem o Brasileirão Série A de 2026, consultem campanhas e confrontos e comparem atletas sem precisar manipular arquivos de dados ou escrever consultas ao banco.

Benefício esperado	Como a solução contribui	Forma de avaliação proposta
Consulta contextualizada	Navegação entre campeonato, clube, partida e jogador.	Observar conclusão de tarefas de navegação.
Comparação compreensível	Totais, minutos e indicadores por 90 minutos.	Conferir interpretação dos indicadores pelos usuários.
Transparência	Explicação de fonte, amostra e critérios.	Verificar se o usuário identifica o recorte dos dados.
Aprendizado aplicado	Integração de modelagem, consultas e interface.	Avaliar coerência entre modelo, regras e páginas.

Justificativa de desenvolvimento

A construção de uma solução própria permite aplicar conhecimentos de banco de dados, programação e desenvolvimento web a um domínio conhecido pela equipe. O projeto oferece controle sobre o modelo relacional, os filtros de consulta e a forma de apresentar indicadores, dentro de um recorte de entrega definido.

O business case é acadêmico e orientado ao valor de uso. Não há orçamento, receita, retorno financeiro, pesquisa de demanda ou ganho de produtividade mensurado nesta especificação. Esses resultados não são pressupostos para justificar a entrega.

Condições de sucesso

Disponibilizar as nove páginas previstas; manter coerência entre as entidades e os indicadores; permitir concluir as tarefas descritas nas histórias de usuário; comunicar os limites dos dados. Os critérios de aceitação deste documento servem como referência para uma validação formal posterior.

03 Públicos e escopo

Parte interessada	Interesse no projeto
Usuário interessado em futebol	Consultar resultados, campanhas e estatísticas com contexto.
Estudante e usuário de dados	Compreender indicadores e explorar diferenças de desempenho.
Equipe do projeto	Manter coerência entre domínio, banco, consultas e interface.
Professor e avaliador	Verificar a entrega, os objetivos e a aplicação dos conhecimentos.
Provedor de dados	Dependência externa de cobertura, disponibilidade e condições de acesso.

Escopo atual

O produto atende ao Campeonato Brasileiro Série A de 2026. Inclui Início, Classificação, Partidas, Detalhe da partida, Detalhe do clube, Jogadores, Detalhe do jogador, Comparação e Sobre. Clubes são acessados por links relacionados à competição e aos confrontos, sem uma listagem independente.

A solução organiza dados externos em PostgreSQL e os apresenta em páginas Django. O usuário pode filtrar confrontos, localizar atletas, consultar históricos e comparar dois jogadores diferentes. As consultas de produção individual usam apenas atuações elegíveis no recorte definido.

Fora do escopo atual

Atualização em tempo real, agendamento integral de coletas, seleção de outros campeonatos ou temporadas, previsão própria de resultados, recomendação de contratações e ranking universal de qualidade dos atletas. A publicação em ambiente de produção também não é tratada como entrega concluída.

Premissas

Os dados necessários ao recorte estão disponíveis para consulta na base da aplicação; seus identificadores permitem associar clubes, confrontos e atletas; a fonte externa pode alterar cobertura, informações e disponibilidade. A aplicação apresenta o conjunto registrado, sem garantir completude de todas as estatísticas da temporada.

Restrições e dependências

A fonte é a API Highlightly. As tecnologias centrais são Python, Django, PostgreSQL, HTML, CSS e JavaScript. As consultas atuais fixam competição e ano; sua generalização exige alterações. A classificação e as estatísticas de partidas são conjuntos independentes e podem representar momentos diferentes.

A documentação de produto descreve o comportamento visível e as regras que o sustentam. Procedimentos de carga, credenciais, comandos de atualização e detalhes de execução dessas rotinas não compõem esta versão.

04 Regras de negócio

As regras abaixo definem a interpretação do domínio na aplicação. Os identificadores RN são usados na rastreabilidade das funcionalidades e das histórias de usuário.

ID	Regra
RN01	O recorte atual é a Série A de 2026, identificada na fonte pelo api_id 61205.
RN02	As estatísticas agregadas individuais consideram atuações do recorte em partidas com status Finished e minutos jogados maiores que zero.
RN03	Jogos com atuação correspondem à quantidade de partidas distintas que atendem a RN02; minutos e ações são somados nesse mesmo conjunto.
RN04	Gols, assistências, finalizações, passes-chave e desarmes por 90 minutos usam total × 90 / minutos registrados; sem minutos não há taxa definida.
RN05	A nota média é a média aritmética das notas disponíveis, sem ponderação pelo tempo. Nota ausente não equivale a zero.
RN06	Uma comparação válida exige dois atletas diferentes e elegíveis no conjunto da temporada. Seleções inválidas devem gerar orientação ao usuário.
RN07	O vínculo entre atleta e clube decorre das atuações registradas, não necessariamente do elenco atual. Pode haver mais de um clube por atleta na temporada.
RN08	A classificação utiliza o conjunto fornecido pela fonte e armazenado na base; não é calculada a partir dos resultados locais das partidas.
RN09	Saldo de gols = gols pró - gols contra. Aproveitamento = pontos / (jogos × 3) × 100; sem jogos, o valor é zero.
RN10	Cada atuação é única pelo par jogador e partida. Uma temporada é única por competição e ano; uma campanha é única por clube e temporada.
RN11	Mandante e visitante devem ser diferentes. Rodada deve ser positiva; contagens e subtotais devem respeitar os limites de integridade definidos no esquema.
RN12	Informação ausente não comprova produção igual a zero. Os totais descrevem a cobertura disponível e podem ser parciais.
RN13	Os detalhes acessíveis devem pertencer ao recorte e ao conjunto elegível da respectiva página. Um atleta cadastrado sem atuação elegível pode não aparecer nas consultas individuais.

RN01 a RN11 e RN13 derivam das consultas, modelos e restrições examinados. RN12 expressa a regra de interpretação comunicada pelo projeto; a representação de ausência ainda deve ser considerada em cada campo e contexto, sem presumir um controle completo de cobertura por métrica.

05 Requisitos funcionais

Todos os requisitos abaixo possuem comportamento correspondente identificado no código consultado. A tabela especifica o que o produto deve oferecer; a comprovação por execução depende dos critérios das histórias de usuário.

ID	O sistema deve	Regras
RF01	Apresentar uma página inicial com visão da competição e acesso aos confrontos.	RN01
RF02	Exibir a classificação ordenada por posição, com campanha dos clubes e indicação de atualização.	RN01, RN08, RN09
RF03	Listar partidas da competição, exibindo contexto e situação do confronto.	RN01
RF04	Permitir filtrar partidas por rodada e por status disponível.	RN01
RF05	Exibir o detalhe de uma partida e as atuações disponíveis, separadas por equipe.	RN01, RN12
RF06	Exibir o perfil de um clube com campanha, últimos resultados, próximos jogos e atletas com participação registrada.	RN02, RN07, RN08
RF07	Disponibilizar busca de jogadores por nome e filtros por clube e posição.	RN02, RN07, RN13
RF08	Paginar a listagem de jogadores, preservando os filtros da consulta.	RN13
RF09	Exibir o perfil de um jogador com resumo, clubes representados e histórico de atuações.	RN02, RN03, RN05, RN07
RF10	Paginar o histórico individual de atuações.	RN02, RN13
RF11	Permitir selecionar dois atletas com apoio de busca e filtros de clube e posição.	RN06, RN07
RF12	Validar as seleções da comparação e orientar quando forem inválidas ou repetidas.	RN06
RF13	Apresentar a comparação por tabela, com totais, minutos, jogos e notas disponíveis.	RN02 a RN06
RF14	Apresentar gráficos dos indicadores por 90 minutos, separados por indicador.	RN04, RN12
RF15	Apresentar na página Sobre o objetivo, a fonte, a equipe, os critérios e as limitações.	RN12
RF16	Permitir navegar entre competição, partidas, clubes e atletas pelos links de contexto.	RN01, RN07, RN13

Detalhes atuais: a lista de jogadores utiliza 25 registros por página; o histórico individual utiliza 15. Os filtros de partidas aceitam Finished, Not started e Postponed. Esses valores representam a versão consultada e devem ser revistos se o comportamento do produto mudar.

06 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem atributos de qualidade e condições de avaliação. A existência de suporte no código não comprova que o requisito foi integralmente atendido. Metas propostas abaixo não são resultados medidos.

ID e atributo	Requisito e critério de verificação	Situação
RNF01 Integridade	Preservar chaves, unicidade e domínios dos dados. Verificar restrições do esquema e rejeição de registros incompatíveis em uma base de teste.	Suporte estrutural identificado; teste de integridade não executado nesta revisão.
RNF02 Consistência	Aplicar o mesmo conjunto elegível aos totais, minutos e taxas de uma comparação. Conferir cálculos com uma amostra de referência.	Filtros e fórmula identificados; conferência numérica a executar.
RNF03 Transparência	Expor fonte e limitações em Sobre e contextualizar amostra e atualização nas páginas correspondentes. Conferir textos e sua compreensão pelo usuário.	Conteúdo previsto na interface; compreensão ainda não avaliada formalmente.
RNF04 Usabilidade	Permitir localizar um confronto, abrir um atleta e comparar dois jogadores com rótulos e orientações claros. Verificar os percursos das histórias de usuário.	Interface implementada; estudo formal com usuários não realizado.
RNF05 Manutenibilidade	Separar modelos, consultas, templates e arquivos CSS/JavaScript. Verificar organização e impacto de uma alteração de regra.	Separação identificada no repositório.
RNF06 Desempenho	Meta proposta: principais páginas responderem em até 3 s em 95% das requisições, no ambiente local de referência, com um usuário simultâneo. Registrar hardware e tamanho da base antes de medir.	Proposto, não medido; limite sujeito à validação da equipe.
RNF07 Compatibilidade e adaptação	Meta proposta: percursos principais operarem em versões estáveis de Chrome, Edge e Firefox, em larguras de 360 e 1366 px, sem sobreposição que impeça o uso.	Matriz de navegadores e telas ainda a validar.
RNF08 Acessibilidade	Meta proposta: permitir navegação por teclado nos controles principais, foco visível e identificação textual dos campos. Revisar contraste e leitura dos gráficos.	Revisão específica de acessibilidade pendente.
RNF09 Segurança de configuração	Manter credenciais fora do conteúdo público e adotar configuração própria caso haja publicação. Conferir segregação de segredos e parâmetros do ambiente.	Configuração atual de desenvolvimento; prontidão para produção não demonstrada.

Não é definida meta de disponibilidade contínua para esta entrega local. Um eventual serviço publicado deverá estabelecer disponibilidade, concorrência e política de operação próprias.

07 Histórias de usuário da consulta

Os critérios abaixo definem resultados verificáveis. São uma especificação de aceitação organizada nesta documentação; não constituem registros de testes já executados.

HU01 Explorar a competição

Como pessoa interessada no campeonato, quero acessar uma visão geral e os jogos, para iniciar minha exploração da competição.

1. Ao abrir Início, o usuário identifica o recorte da competição.

2. A partir dos acessos apresentados, consegue abrir a listagem de partidas e um confronto disponível.

HU02 Consultar campanhas

Como torcedor, quero consultar a classificação e abrir um clube, para compreender sua campanha.

1. A classificação apresenta clubes em ordem de posição, com os indicadores de campanha e indicação de atualização quando disponível.

2. Ao acessar o clube pela tabela, o perfil corresponde à equipe selecionada e apresenta os dados disponíveis.

3. Os indicadores derivados seguem RN09, sem reconstruir a classificação pelos resultados locais.

HU03 Encontrar uma partida

Como usuário, quero filtrar confrontos por rodada e situação, para localizar o jogo que desejo consultar.

1. Ao selecionar uma rodada válida, a lista apresenta confrontos daquele recorte.

2. Ao combinar rodada e status válidos, os dois filtros são aplicados.

3. Ao abrir o confronto, o detalhe corresponde às equipes selecionadas e mostra o contexto e as atuações disponíveis.

HU04 Localizar um atleta

Como usuário de estatísticas, quero buscar jogadores por nome, clube ou posição, para chegar ao perfil desejado.

1. A busca por nome e os filtros válidos restringem as opções ao conjunto elegível.

2. A mudança de página preserva os filtros; a listagem apresenta até 25 atletas por página.

3. O link do atleta abre seu perfil e não confunde clube de atuação com elenco atual.

Rastreabilidade: HU01 → RF01/RF16; HU02 → RF02/RF06/RF16; HU03 → RF03/RF04/RF05/RF16; HU04 → RF07/RF08/RF16.

08 Histórias de usuário da análise

HU05 Examinar o histórico individual

Como usuário, quero consultar o resumo e as atuações de um atleta, para interpretar seu desempenho registrado.

1. O perfil apresenta jogos, minutos e demais totais de acordo com RN02 e RN03.

2. A nota média usa apenas notas disponíveis, conforme RN05.

3. O histórico corresponde ao atleta e permite navegação com até 15 atuações por página.

HU06 Selecionar atletas comparáveis

Como usuário, quero encontrar dois jogadores pelos seletores, para iniciar uma comparação.

1. A busca e os filtros dos seletores ajudam a restringir as opções disponíveis.

2. Após escolher dois atletas distintos e válidos, a comparação apresenta seus resultados.

3. Se o mesmo atleta for escolhido duas vezes ou uma seleção for inválida, o sistema exibe orientação e não gera uma comparação válida.

HU07 Comparar produção e tempo de jogo

Como usuário de estatísticas, quero visualizar totais e taxas por 90 minutos, para analisar diferenças de produção junto do tempo de participação.

1. A tabela identifica os dois atletas e apresenta jogos, minutos, totais, média e quantidade de notas.

2. As taxas de gols, assistências, finalizações, passes-chave e desarmes obedecem a RN04.

3. Os gráficos separam os indicadores; jogos e minutos permanecem disponíveis para interpretar a amostra.

HU08 Compreender os limites dos dados

Como usuário, quero conhecer a origem e os critérios dos indicadores, para interpretar corretamente as informações.

1. A página Sobre informa objetivo, equipe e fonte dos dados.

2. As explicações contemplam cobertura parcial, atualização manual e limites da comparação.

3. O texto não apresenta indisponibilidade como evidência de produção zero nem promete atualização em tempo real.

Rastreabilidade: HU05 → RF09/RF10/RF16; HU06 → RF11/RF12; HU07 → RF13/RF14; HU08 → RF15. Os critérios de desempenho, acessibilidade e compatibilidade devem ser avaliados adicionalmente, conforme a página 6.

09 Rastreabilidade e validação

A matriz relaciona as necessidades com as páginas que permitem avaliá-las. A situação geral é de comportamento identificado na implementação, com aceitação formal a executar segundo os critérios das histórias.

História	Requisitos	Regras principais	Ponto de avaliação
HU01	RF01, RF16	RN01	Início e links para confrontos.
HU02	RF02, RF06, RF16	RN01, RN07 a RN09	Classificação e perfil do clube.
HU03	RF03 a RF05, RF16	RN01, RN12	Lista e detalhe da partida.
HU04	RF07, RF08, RF16	RN02, RN07, RN13	Busca, filtros e paginação de atletas.
HU05	RF09, RF10, RF16	RN02, RN03, RN05, RN07	Perfil e histórico do jogador.
HU06	RF11, RF12	RN06, RN07	Seletores e mensagens de validação.
HU07	RF13, RF14	RN02 a RN06, RN12	Tabela e gráficos da comparação.
HU08	RF15	RN12	Sobre e explicações de contexto.

Critério de encerramento da validação

Uma história poderá ser considerada aceita quando todos os seus critérios forem demonstrados na versão avaliada. O registro deve identificar versão, cenário, resultado esperado, resultado observado e eventual pendência. Uma falha em regra de negócio exige correção ou revisão explícita da especificação antes da aceitação.

Relação com atributos de qualidade

RNF01 e RNF02 sustentam a confiabilidade das informações. RNF03 e RNF04 apoiam a compreensão e o uso das páginas. RNF05 orienta a evolução do código. RNF06 a RNF08 exigem avaliações específicas, além da conferência funcional. RNF09 deve ser revisto em qualquer mudança de ambiente de disponibilização.

Evidências disponíveis e limites

A referência documental inclui modelos, views, rotas, templates, arquivos estáticos e README. As capturas disponibilizadas no projeto demonstram a apresentação de telas, mas não comprovam todos os filtros, cálculos ou estados de erro. A leitura do código ajuda a localizar uma regra, sem substituir a observação do comportamento em execução.

Não há evidência, nesta especificação, de metas de desempenho atingidas, auditoria integral dos dados ou aprovação de usabilidade por usuários externos. As verificações propostas devem gerar evidências próprias, sem transformar metas em resultados presumidos.

10 Arquitetura e modelo de dados

A solução integra dados externos, persistência relacional e apresentação web. A descrição abaixo oferece contexto técnico para os requisitos e mantém o foco nas responsabilidades dos componentes.

Camada	Responsabilidade
Dados externos	Highlightly como origem de partidas, campanhas e estatísticas.
Tratamento e integração	Python e JSON para organizar as informações antes da persistência.
Persistência	PostgreSQL para entidades, relacionamentos e restrições de integridade.
Aplicação	Django e ORM para selecionar registros e calcular os resumos.
Apresentação	Templates, HTML, CSS e JavaScript para navegação, filtros e gráficos.

Entidades principais

Entidade	Significado e relacionamento
competicoes	Identifica a competição e seu país. Possui temporadas.
temporadas	Associa uma competição a um ano. Agrupa partidas e campanhas.
clubes	Identifica as equipes, referenciadas como mandante e visitante nas partidas.
jogadores	Identifica os atletas e sua posição principal, quando informada.
partidas	Representa um confronto de uma temporada, com rodada, status e placar.
jogador_partida	Associa atleta, confronto e clube; registra minutos, nota e ações.
classificacao	Associa clube e temporada; registra posição, campanha e atualização.

A granularidade central da análise individual é a atuação de um jogador em uma partida por um clube. Essa separação permite agregar o mesmo atleta ao longo da temporada sem colocar estatísticas variáveis em seu cadastro.

A classificação constitui um conjunto próprio. Sua existência permite apresentar a campanha informada pela fonte mesmo quando o detalhamento individual disponível não cobre todos os confrontos. Por isso, os requisitos distinguem campanha de clube e produção de atletas.

Os modelos de futebol representam tabelas existentes e utilizam managed = False. O código organiza configurações, páginas gerais e funcionalidades de futebol em componentes separados. Esses aspectos apoiam manutenção e integração, sem constituir garantia de qualidade já medida.

11 Métricas e evolução do produto

Definições essenciais

Medida	Definição e interpretação
Totais individuais	Somam as ações das atuações elegíveis. Descrevem os registros disponíveis.
Produção por 90 minutos	Total × 90 / minutos. Complementa o volume absoluto; não elimina diferenças de contexto.
Nota média	Média aritmética das avaliações disponíveis; não é ponderada por minutos.
Campanha do clube	Dados da classificação, incluindo pontos, resultados e gols.
Clubes do atleta	Equipes pelas quais há atuação registrada no recorte da temporada.

Limitações atuais

A base pode ter cobertura parcial e os conjuntos podem refletir momentos diferentes. As taxas devem ser lidas junto de jogos, minutos e posição. Ausência não equivale a zero. A aplicação não implementa previsão própria, classificação universal de atletas nem generalização automática para outras competições.

Trabalhos futuros

Automatização das coletas. Evoluir para um ciclo agendado e monitorável, com respeito às condições de acesso da fonte, controle de falhas e indicação de atualização e cobertura. Trata-se de evolução do produto, não de funcionalidade integral já concluída.

Expansão para outros campeonatos. Permitir selecionar competição e temporada e adaptar consultas, regras e interface aos formatos de disputa e à cobertura disponível. Essa ampliação deverá preservar a separação entre recortes e evitar comparações descontextualizadas.

Avaliação da qualidade. Executar os critérios de aceitação, validar as metas propostas de desempenho e compatibilidade e revisar acessibilidade. Os resultados poderão orientar novas versões dos requisitos.

Controle da especificação

Versão 2.0: reorganiza o documento como visão e requisitos, incorpora business case, regras de negócio, histórias de usuário e atributos de qualidade. Retira instruções de instalação, carga, atualização e procedimentos operacionais. Não altera o código do projeto.

Fonte primária: repositório Football Data Hub. Referência: commit 01001c2be17bb65ac4a192137baea33d31cadd7b, consultado em 5 de novembro de 2026. Base principal: README; modelos, views, rotas e templates de core e futebol; estrutura e restrições do banco.

Requisitos e histórias foram formalizados para esta documentação a partir do comportamento identificado. Metas não funcionais propostas e critérios de aceitação ainda precisam de validação da equipe. Não são apresentados como resultados já obtidos.